# דף עבודה — פרק 3: בעיות תנועה

מהירות, זמן ודרך — משולש הקסם והטבלה שעושה סדר

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

זכרו את משולש הקסם: דרך = מהירות × זמן, ומחלקים כדי למצוא מהירות או זמן. לפני כל חישוב בדקו שהיחידות מסכימות (דקות ← שברי שעה!). בבעיות פגישה: זה לקראת זה — מחברים מהירויות; מרדף באותו כיוון — מחסרים. וטבלת עזר עם שורה לכל נוסע עושה חצי מהעבודה.

## שאלה 1 — מוצאים את הדרך קל

חשבו את הדרך (דרך = מהירות × זמן):

א. מהירות 60 קמ"ש, זמן 2 שעות ← _____

ב. מהירות 80 קמ"ש, זמן 3 שעות ← _____

ג. מהירות 90 קמ"ש, זמן שעה וחצי ← _____

ד. מהירות 100 קמ"ש, זמן חצי שעה ← _____

## שאלה 2 — מוצאים את המהירות קל

חשבו את המהירות (מהירות = דרך ÷ זמן):

א. 150 ק"מ ב-3 שעות ← _____

ב. 240 ק"מ ב-4 שעות ← _____

ג. 45 ק"מ בחצי שעה ← _____

ד. רוכב אופניים: 27 ק"מ ב-3 שעות ← _____

## שאלה 3 — מוצאים את הזמן קל

חשבו את הזמן (זמן = דרך ÷ מהירות):

א. 180 ק"מ במהירות 60 קמ"ש ← _____

ב. 40 ק"מ במהירות 80 קמ"ש ← _____

ג. 200 ק"מ במהירות 80 קמ"ש ← _____

ד. 90 ק"מ במהירות 60 קמ"ש ← _____

## שאלה 4 — דקות לשברי שעה קל

השלימו — כמה זה בשעות?

א. 30 דקות = _____ שעה
ב. 15 דקות = _____ שעה
ג. 20 דקות = _____ שעה
ד. 45 דקות = _____ שעה

## שאלה 5 — נוסעים בדקות, חושבים בשעות בינוני

המירו את הזמן לשעות וחשבו את הדרך:

א. רכבת במהירות 90 קמ"ש נוסעת 20 דקות
ב. מכונית במהירות 60 קמ"ש נוסעת 45 דקות
ג. רוכבת אופניים במהירות 12 קמ"ש רוכבת רבע שעה

## שאלה 6 — מטרים ושניות בינוני

רץ עובר 8 מטרים בכל שנייה.

א. כמה מטרים יעבור ב-30 שניות?
ב. כמה שניות יידרשו לו כדי לעבור 400 מטרים?

## שאלה 7 — משלימים את הטבלה בינוני

לכל כלי רכב נתונים שניים מתוך שלושת הערכים. השלימו את החסר:

א. מכונית: מהירות 70 קמ"ש, זמן 2 שעות, דרך _____
ב. אוטובוס: מהירות _____, זמן 2 שעות, דרך 90 ק"מ
ג. משאית: מהירות 60 קמ"ש, זמן _____, דרך 90 ק"מ

## שאלה 8 — קוראים שעון בינוני

ענו לפי לוח הזמנים:

א. מכונית יצאה ב-8:30 והגיעה ב-11:30, במהירות 80 קמ"ש. איזו דרך עברה?
ב. מכונית יצאה ב-9:00 במהירות 60 קמ"ש. איזו דרך תעבור עד 10:30?

## שאלה 9 — מי מהיר יותר? בינוני

אופנוע עבר 135 ק"מ בשעה וחצי, ומכונית עברה 160 ק"מ בשעתיים. חשבו את מהירות כל אחד וקבעו מי מהיר יותר.

## שאלה 10 — כמה נשאר? בינוני

אורך המסלול של משפחת לוי הוא 250 ק"מ. הם נסעו 3 שעות במהירות 70 קמ"ש. כמה קילומטרים נשארו להם?

## שאלה 11 — מתי מגיעים? בינוני

אוטובוס יצא ב-7:00 בבוקר לעיר במרחק 180 ק"מ, ונסע במהירות 90 קמ"ש.

א. באיזו שעה יגיע אם ייסע ברצף?
ב. ובאיזו שעה יגיע אם יעצור בדרך להפסקה של חצי שעה?

## שאלה 12 — זה לקראת זה מאתגר

שתי מכוניות יוצאות באותו רגע משתי ערים שהמרחק ביניהן 360 ק"מ, ונוסעות זו לקראת זו — האחת במהירות 80 קמ"ש והשנייה במהירות 100 קמ"ש.

א. בעוד כמה זמן ייפגשו?
ב. איזו דרך תעבור כל מכונית עד הפגישה? בדקו שהסכום מתאים.

## שאלה 13 — האחות המשיגה מאתגר

אח יצא לטיול אופניים ב-14:00 במהירות 12 קמ"ש. אחותו יצאה באותו מסלול ב-15:00, במהירות 18 קמ"ש.

א. איזה פער נוצר עד שהאחות יצאה?
ב. באיזו שעה תשיג אותו, ובאיזה מרחק מהבית?

## שאלה 14 — הלוך בפקק, חזור בכיף מאתגר

נסיעה לטיול: הלוך 60 ק"מ במהירות 60 קמ"ש, וחזרה באותה דרך במהירות 30 קמ"ש.

א. כמה זמן נמשך כל כיוון?
ב. מה המהירות הממוצעת בנסיעה כולה? (זהירות — לא 45!)

## שאלה 15 — אתגר: פגישת הרכבות מאתגר

שתי רכבות יוצאות ב-8:00 בבוקר משתי תחנות שהמרחק ביניהן 100 ק"מ, ונוסעות זו לקראת זו: האחת במהירות 90 קמ"ש והשנייה במהירות 60 קמ"ש.

א. כעבור כמה דקות ייפגשו, ובאיזו שעה?
ב. איזו דרך עברה כל רכבת עד הפגישה?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

# 🔑 דף פתרונות למורה — פרק 3: בעיות תנועה

לא לחלוקה לתלמידים

---

**שאלה 1.** א. 120 = 2 × 60 ק"מ  ב. 240 = 3 × 80 ק"מ  ג. 135 = 1.5 × 90 ק"מ  ד. 50 = 0.5 × 100 ק"מ

**שאלה 2.** א. 50 = 3 ÷ 150 קמ"ש  ב. 60 = 4 ÷ 240 קמ"ש  ג. 90 = 0.5 ÷ 45 קמ"ש  ד. 9 = 3 ÷ 27 קמ"ש

**שאלה 3.** א. 3 שעות  ב. חצי שעה  ג. 2.5 שעות  ד. שעה וחצי

**שאלה 4.** א. חצי (0.5)  ב. רבע (0.25)  ג. שליש  ד. שלושה רבעים (0.75)

**שאלה 5.** א. 20 דקות = שליש שעה ← 30 = 3 ÷ 90 ק"מ  ב. 45 דקות = 0.75 שעה ← 45 = 0.75 × 60 ק"מ
ג. רבע שעה ← 3 = 0.25 × 12 ק"מ

**שאלה 6.** א. 240 = 30 × 8 מטרים  ב. 50 = 8 ÷ 400 שניות

**שאלה 7.** א. 140 = 2 × 70 ק"מ  ב. 45 = 2 ÷ 90 קמ"ש  ג. 1.5 = 60 ÷ 90 — שעה וחצי

**שאלה 8.** א. הזמן 3 שעות ← 240 = 3 × 80 ק"מ  ב. הזמן שעה וחצי ← 90 = 1.5 × 60 ק"מ

**שאלה 9.** אופנוע: 90 = 1.5 ÷ 135 קמ"ש; מכונית: 80 = 2 ÷ 160 קמ"ש ← האופנוע מהיר יותר

**שאלה 10.** עברו 210 = 3 × 70 ק"מ ← נשארו 40 = 210 − 250 ק"מ

**שאלה 11.** א. הנסיעה 2 = 90 ÷ 180 שעות ← מגיע ב-9:00  ב. עם הפסקה של חצי שעה ← 9:30

**שאלה 12.** א. מהירות ההתקרבות 180 = 100 + 80 קמ"ש ← 2 = 180 ÷ 360 שעות  ב. הראשונה
160 = 2 × 80 ק"מ, השנייה 200 = 2 × 100 ק"מ, ובאמת 360 = 200 + 160 ✓

**שאלה 13.** א. עד 15:00 האח עבר 12 = 1 × 12 ק"מ  ב. הפער נסגר בקצב 6 = 12 − 18 קמ"ש ← 2 = 6 ÷ 12 שעות ← תשיג אותו ב-17:00, במרחק 36 = 2 × 18 ק"מ מהבית. בדיקה: האח 36 = 3 × 12 ✓

**שאלה 14.** א. הלוך 1 = 60 ÷ 60 שעה; חזור 2 = 30 ÷ 60 שעות  ב. כל הדרך 120 ק"מ בכל הזמן 3 שעות ← מהירות ממוצעת 40 = 3 ÷ 120 קמ"ש — כי במהירות האיטית בילינו יותר זמן

**שאלה 15.** א. מהירות ההתקרבות 150 = 60 + 90 קמ"ש ⟵ הזמן 150 ÷ 100 שעה, כלומר שני שלישים של שעה — 40 דקות ⟵ נפגשות ב-8:40  ב. המהירה 60 = 3 ÷ 2 × 90 ק"מ, האיטית 40 = 3 ÷ 2 × 60 ק"מ, וביחד 100 = 40 + 60 ✓

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא